

Calabi Hats

ハイハット・エンジン · ユーザーマニュアル · v1.0

01 概要

Calabi Hats は、三つの音色レイヤー、ステップごとの発音確率を備えた 16 ステップのアルペジエーター、ユークリッド・パターン生成器、そしてドラッグするだけで任意のノブに接続できる二本のモジュレーション・レーンで構成されたハイハット音源です。

VST3、Audio Unit、CLAP、スタンドアロン・アプリケーションとして動作し、macOS（ユニバーサル、Apple Silicon と Intel）および 64 ビット Windows に対応します。

02 インストール

フォーマット	macOS	Windows
VST3	~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3	C:\Program Files\Common Files\VST3
Audio Unit	~/Library/Audio/Plug-Ins/Components	Windows には存在しません
CLAP	~/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP	C:\Program Files\Common Files\CLAP
スタンドアロン	アプリケーションを起動	実行ファイルを起動

macOS では、ダウンロードしたファイルに隔離属性が付きます。ホストを開く前に、ターミナルで一度だけ次のコマンドを実行して解除してください。

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Calabi Hats.vst3"
```

その後、ホスト側でプラグイン・フォルダーを再スキャンします。Bitwig は自動では再スキャンしません。Settings、Locations を開き、rescan を押してください。

03 打音が作られる仕組み

一打ごとに、Metal、Click、Hiss の三つのレイヤーと短い FM トランジェントが組み合わされます。その合計がコムフィルター、ハイパスフィルター、リングモジュレーター、ステレオ・スプレッドを順に通り、最後にアンプ・エンベロープが形を与えます。

モジュレーションは連続的にではなく、一打ごとの瞬間に確定します。そのため隣り合うステップがまったく違う響きになっても、互いににじむことがありません。

04 E-Hat ボイス

- **Attack** — 瞬間的なクリックから柔らかな立ち上がりまで。クローズ・ハイハットでは 1 ミリ秒以下に。
- **Decay** — 打音の長さ。クローズでは短く、オープンでは長く設定します。
- **Metal (M)** — 808 の古典的な比率に調律した六基の矩形波オシレーターをバンドパスに通します。M の点を左右にドラッグすると周波数、上下にドラッグするとレベルが変わります。
- **Click (C)** — フィルターを通したノイズのバーストで、アタックに噛みつきを与えます。
- **Hiss (H)** — ハイパスされたノイズ。音の空気感を担います。
- **Comb Freq** — コム・ディレイを調律し、金属的な共鳴の位置を決めます。
- **Comb Feedback** — その共鳴が鳴り続ける長さ。値を上げるとハイハットが音程のある金属音に変わります。
- **Comb Mix** — ドライのレイヤーとコムとのバランス。
- **FM Hit Freq / Decay** — 短い周波数変調トランジェント。Decay を上げると鐘のような余韻になります。
- **Filter / Q** — レゾナンス付きハイパスフィルター。キックの上にハイハットを座らせるための主役です。
- **Modulation Freq / Amount / Mix** — リングモジュレーション。低い周波数ではトレモロ、高い周波数では非倍音的な金属感が得られます。
- **Vel Sens.** — ステップのベロシティが音量をどれだけ変えるか。
- **Width** — 片チャンネルを遅らせるステレオ・スプレッド。ゼロではモノラルになります。
- **Output** — ボイスの出力レベル。

05 アルペジエーター

- **ARP ON** — シーケンサーの開始と停止。
- **Direction** — Forward、Backward、Random、Odd steps、Even steps。Odd は 1、3、5 番目のステップだけを、Even は 2、4、6 番目だけを演奏します。
- **Division** — ステップの長さ。四分音符から三十二分音符まで、三連符を含みます。
- **Octaves** — パターンが繰り返すまでに進むオクターブ数。
- **Steps** — パターンの長さ。1 から 16 ステップ。
- **Gate** — Decay ノブに触れずに、すべての打音のディケイをまとめて増減します。
- **Swing** — 偶数ステップを遅らせてグルーヴを押し出します。

下のグリッドは四段あります。ON のマスをタップするとそのステップのオン・オフが切り替わり、PITCH、VEL、PROB の上を縦にドラッグすると値を描けます。

- **ON** — そのステップを鳴らすかどうか。
- **PITCH** — マイナス 12 からプラス 12 半音までのトランスポーズ。ボイス全体に作用します。
- **VEL** — そのステップのベロシティ。Vel Sens によって拡大・縮小されます。
- **PROB** — そのステップが実際に鳴る確率。100 では必ず鳴り、低くするほどパターンが一周ごとに違う呼吸をします。

ランダム・ノート・ボタンは、音高、オン・オフ、ベロシティ、確率のすべてを音楽的な制約なしにランダムで埋めます。

06 ユークリッド・ジェネレーター

ユークリッド・パターンは、決められた数のパルスを決められた数のステップへできるだけ均等に配分します。世界中の伝統的なリズムの多くがこの構造を持っており、四角くもランダムでもないパターンを得る最短の道です。

- **Pulses** — 配分する打音の数。
- **Steps** — 何ステップに配分するか。Generate はアルペジエーターの長さもこの値に合わせます。
- **Rotate** — パターン全体をずらし、アクセントの位置を変えます。
- **Accent** — パルスと空白の差をどれだけはっきりさせるか。
- **Target** — Generate が書き込む対象。ステップのオン・オフ、ベロシティ、確率、またはアクセント（全ステップをオンのままにして、ベロシティと確率で起伏をつけます）。

読み取り表示の上にある点の列が、適用前のパターンをプレビューします。

07 モジュレーション・レーンとルーティング

各レーンはマウスで描く 16 ステップのカーブです。二本はそれぞれ独立したクロック分割で動くため、アルペジエーターに対しても、互いに対してもずれていきます。

- **Division** — レーンが進む速さ。
- **Direction** — Forward、Reverse、Ping-Pong、Random。
- **Range** — Unipolar はゼロから上へ、Bipolar はマイナス 1 からプラス 1 へ動くため、レーンの中央では対象パラメーターが変化しません。
- **Amount** — そのレーンのすべての行き先に適用される深さ。
- **ツール** — Random、Ramp、Euclid、Reverse、Mirror、Half、Clear がワンクリックでレーンを描き替えます。

ルーティングするには、レーンのチップを任意のノブへドラッグします。外周のリングが変調の深さと方向を示し、ノブの下に色付きの点が現れます。その点をクリックすればルーティングを外せます。一本のレーンでいくつでもノブを動かせます。

二本のレーンに加えて、VEL は各ステップのベロシティを、RAND は一打ごとに新しい乱数を送ります。深さは Mod Sources パネルのそれぞれのノブで設定します。

08 MIDI とホスト同期

ホスト上ではアルペジエーターがトランスポートに追従し、プロジェクト位置にロックするため、常に正しい位相で再開します。スタンドアロンでは選んだテンポで自走します。

入力された MIDI ノートはどれも即座に一打をトリガーします。中央 C が基準の音高で、そこから半音離れるごとに Metal、Click、Hiss、FM トランジェントがまとめてトランスポーズされます。

09 プリセットとオートメーション

すべてのノブとスイッチはホストに公開されており、他のパラメーターと同じようにオートメーションや録音ができます。ステップ・グリッド、二本のレーン、すべてのモジュレーション・ルーティングはホストのプリセットに保存されるため、プロジェクトを保存すればパターン全体が一緒に残ります。

10 うまく動かないとき

- **ホストにプラグインが表示されない** — インストール表のフォルダーにファイルがあるか確認し、再スキャンしてください。Bitwig では Settings、Locations の rescan ボタンが必要です。
- **macOS が開かせてくれない** — インストールの項にあるコマンドで隔離属性を解除してください。
- **Audio Unit が拒否される** — ターミナルで auval -v aumu CbHt CyAu を実行します。アップルの検証ツールが、ホストが拒否した正確な理由を教えてくれます。
- **Ableton が無効のままにする** — Live は一度失敗したプラグインを記憶します。Live を終了し、プラグイン・データベースのフォルダーを削除してから起動し直してください。

11 仕様

項目	内容
フォーマット	VST3、Audio Unit、CLAP、スタンドアロン
macOS	ユニバーサル・バイナリ、Apple Silicon と Intel、10.13 以降
Windows	64 ビット
オーディオ	ステレオ出力
MIDI	ノート入力
シーケンサー	16 ステップ、ステップごとの音高・ベロシティ・確率
モジュレーション	2 レーンに加えてベロシティとランダム、自由なルーティング